

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА
ФРАНКА
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра програмування

Лабораторна робота №7
Використання DLL мовами програмування

Виконала:
Студентка групи ПМІ-46
Тригуб Марта

Мета роботи

Ознайомитися з методами підключення та використання динамічних бібліотек (DLL), створених на C/C++, в програмах, написаних іншими алгоритмічними мовами. Навчитись викликати експортовані функції DLL з програм на C# та Python.

Теоретичні відомості

Динамічні бібліотеки (DLL), написані на C/C++, можуть бути використані в програмах, написаних на інших мовах програмування. Для цього кожна мова надає свої механізми взаємодії з некерованим (unmanaged) кодом.

- У C# для цього використовується механізм P/Invoke (Platform Invocation Services). Він дозволяє викликати функції, експортовані з DLL, шляхом їх оголошення за допомогою атрибута [DllImport]. Також можливе явне завантаження бібліотеки за допомогою функцій WinAPI (LoadLibrary, GetProcAddress, FreeLibrary).
- У Python для роботи з DLL використовується стандартний модуль ctypes. Він дозволяє завантажувати бібліотеки (наприклад, за допомогою ctypes.CDLL) і викликати їхні функції, попередньо визначивши типи аргументів (argtypes) і тип значення, що повертається (restype).

Бібліотека DLL (з лабораторної роботи №5)

У цій роботі використано бібліотеку Lab5_DLL1.dll, яка містить 5 функцій, експортованих через extern "C" __declspec(dllexport):

Функція	Призначення
CountAboveThresholdWin	Підрахунок кількості елементів масиву INT, що перевищують поріг

AverageOfPositiveWin	Обчислення середнього арифметичного додатних елементів масиву DOUBLE
IsArithmeticProgressionWin	Перевірка, чи утворюють три числа арифметичну прогресію
ToUpperCharWin	Перетворення символу нижнього регістру на верхній
CountWordsStartingWithLetterWin	Підрахунок слів у рядку, що починаються з вказаної літери (без урахування регістру)

Частина 1. Використання DLL у програмі на C#

Методика

Для підключення DLL в C# було використано метод явного зв'язування за допомогою функцій WinAPI: LoadLibrary, GetProcAddress та FreeLibrary.

1. Оголошено зовнішні функції WinAPI за допомогою [DllImport].
2. Визначено делегати з атрибутом [UnmanagedFunctionPointer(CallingConvention.Cdecl)], які відповідають сигнатурам функцій у DLL.
3. Бібліотеку Lab5_DLL1.dll завантажено за допомогою LoadLibrary.
4. Отримано вказівники на функції за допомогою GetProcAddress та перетворено їх на делегати за допомогою Marshal.GetDelegateForFunctionPointer.
5. Виконано виклик функцій через делегати з передачею тестових даних.
6. Після завершення роботи бібліотеку звільнено за допомогою FreeLibrary.

Результати виконання

```
D:\oc_on\lab_7\lab7_csharp\la  ×  +  v

=====
Тест DLL – мова С# (явне завантаження через WinAPI)
=====
Шлях до DLL: D:\oc_on\lab_7\lab7_csharp\lab7_csharp\bin\Debug\net8.0\Lab5_DLL1.dll

[OK] Lab5_DLL1.dll успішно завантажено.

[OK] Вс? функц?ї знайдено у DLL.

--- 1. CountAboveThresholdWin ---
Масив: [3, 7, 1, 9, 4, 12, 2, 8]
Пор?г: 5
К?льк?сть елемент?в > 5: 4 (оч?кується: 4)

Масив: [1, 2, 3]
Пор?г: 10
К?льк?сть елемент?в > 10: 0 (оч?кується: 0)

Масив: [-1, -2, -3]
Пор?г: -5
К?льк?сть елемент?в > -5: 3 (оч?кується: 3)

--- 2. AverageOfPositiveWin ---
Масив: [-3, 5, -1, 5, 4, 0, 2, 5]
Середнє додатних: 3,8333 (оч?кується: 3,8333)

Масив: [-1, -2, 0]
Середнє додатних: 0,0000 (оч?кується: 0.0000)

Масив: [1, 3, 5, 7]
Середнє додатних: 4,0000 (оч?кується: 4.0000)
```

```

--- 3. IsArithmeticProgressionWin ---
(2, 4, 6): TRUE  (оч?кується: TRUE)
(9, 6, 3): TRUE  (оч?кується: TRUE)
(1, 2, 4): FALSE (оч?кується: FALSE)
(5, 5, 5): TRUE  (оч?кується: TRUE)

--- 4. ToUpperCharWin ---
ToUpperCharWin('a') = 'A'  (оч?кується: 'A')
ToUpperCharWin('z') = 'Z'  (оч?кується: 'Z')
ToUpperCharWin('m') = 'M'  (оч?кується: 'M')
ToUpperCharWin('A') = 'A'  (оч?кується: 'A')
ToUpperCharWin('Z') = 'Z'  (оч?кується: 'Z')
ToUpperCharWin('5') = '5'  (оч?кується: '5')
ToUpperCharWin(' ') = ' '  (оч?кується: ' ')

--- 5. CountWordsStartingWithLetterWin ---
Рядок: "bear Big ball run Boy best"
Сл?в на 'b'/'B': 5  (оч?кується: 5)

Рядок: "Sun sets slowly Sometimes sky shines"
Сл?в на 's'/'S': 6  (оч?кується: 6)

Рядок: "hello world"
Сл?в на 'z': 0  (оч?кується: 0)

=====
Вс? функц?ї DLL викликано усп?шно!
=====

[OK] DLL вивантажено (FreeLibrary).

```

Частина 2. Використання DLL у програмі на Python

Методика

Для підключення DLL в Python було використано стандартний модуль ctypes.

1. Бібліотеку Lab5_DLL1.dll завантажено за допомогою ctypes.CDLL().
2. Для кожної функції визначено типи аргументів (argtypes) та тип значення, що повертається (restype), відповідно до типів C.
3. Для передачі масивів створено допоміжні функції, які перетворюють списки Python у масиви ctypes (ctypes.c_int * len, ctypes.c_double * len).
4. Виконано виклик функцій з передачею тестових даних.

Результати виконання

```

> ✓ TERMINAL
PS D:\oc_on\lab_7> & D:/programs/python.exe d:/oc_on/lab_7/lab7_python/lab7_python.py
• [OK] Бібліотеку d:\oc_on\lab_7\lab7_python\Lab5_DLL1.dll успішно завантажено.

=====
Тест DLL – мова Python (ctypes, явне зв'язування)
=====

--- 1. CountAboveThresholdWin ---
Масив: [3, 7, 1, 9, 4, 12, 2, 8]
Поріг: 5
Кількість елементів > 5: 4 (очікується: 4)

Масив: [1, 2, 3]
Поріг: 10
Кількість елементів > 10: 0 (очікується: 0)

Масив: [-1, -2, -3]
Поріг: -5
Кількість елементів > -5: 3 (очікується: 3)

--- 2. AverageOfPositiveWin ---
Масив: [-3.0, 5.0, -1.5, 4.0, 0.0, 2.5]
Середнє додатних: 3.8333 (очікується: 3.8333)

Масив: [-1.0, -2.0, 0.0]
Середнє додатних: 0.0000 (очікується: 0.0000)

Масив: [1.0, 3.0, 5.0, 7.0]
Середнє додатних: 4.0000 (очікується: 4.0000)

```



```

--- 3. IsArithmeticProgressionWin ---
(2, 4, 6): TRUE (очікується: TRUE)
(9, 6, 3): TRUE (очікується: TRUE)
(1, 2, 4): FALSE (очікується: FALSE)
(5, 5, 5): TRUE (очікується: TRUE)

--- 4. ToUpperCharWin ---
ToUpperCharWin('a') = 'A' (очікується: 'A')
ToUpperCharWin('z') = 'Z' (очікується: 'Z')
ToUpperCharWin('m') = 'M' (очікується: 'M')
ToUpperCharWin('A') = 'A' (очікується: 'A')
ToUpperCharWin('Z') = 'Z' (очікується: 'Z')
ToUpperCharWin('5') = '5' (очікується: '5')
ToUpperCharWin(' ') = ' ' (очікується: ' ')

--- 5. CountWordsStartingWithLetterWin ---
Рядок: "bear Big ball run Boy best"
Слів на 'b'/'B': 5 (очікується: 5)

Рядок: "Sun sets slowly Sometimes sky shines"
Слів на 's'/'S': 6 (очікується: 6)

Рядок: "hello world"
Слів на 'z': 0 (очікується: 0)

=====
Всі функції DLL викликано успішно!
=====
PS D:\oc_op\lab_7>

```

Висновки

У ході лабораторної роботи було практично досліджено методи підключення та використання динамічних бібліотек (DLL), створених на C/C++, у програмах на C# та Python. Було реалізовано механізми виклику некерованого коду (P/Invoke у C# та модуль ctypes у Python), налаштовано відповідність типів даних між різними мовами та успішно протестовано всі п'ять експортованих функцій з Lab5_DLL1.dll. Результати роботи програм збігаються з очікуваними значеннями, що підтверджує коректність взаємодії між різними мовними середовищами через інтерфейс DLL. Це

демонструє ефективність використання DLL для розширення функціональності програм, написаних високорівневими мовами, за рахунок швидкодіючого коду на C/C++.